

LEMBAR TUGAS MAHASISWA
PEMOGRAMAN WEB II
IMPLEMENTASI METODE *SIMPLE ADDITIVE*
***WEIGHTING* PADA SISTEM APLIKASI**
REKOMENDASI *COFFEE SHOP* DI BANDUNG
BERBASIS WEB

Disusun dalam rangka menyelesaikan tugas

Dosen Pengampu : Muhamad Sabar, S.T., M.T.



Ditulis oleh:

Rizal Abdul Ghani 23552011086

TIF RP 23 : CID B

Semester : 6 (Enam)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis coffee shop di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi salah satu sektor usaha yang diminati, terutama di kalangan pelaku UMKM. Kehadiran coffee shop tidak hanya sebagai tempat untuk menikmati minuman, tetapi juga telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya generasi muda. Hal ini didukung oleh suasana yang nyaman, desain tempat yang menarik, serta fasilitas pendukung seperti akses internet dan area kerja yang memadai (Deviona & Adhilla, 2020).

Kota Bandung dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner dan wisata kreatif di Indonesia yang memiliki pertumbuhan coffee shop yang sangat signifikan. Banyaknya pelaku usaha yang membuka coffee shop baru dengan konsep yang beragam menyebabkan pilihan yang tersedia bagi konsumen menjadi sangat banyak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) serta informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sektor kuliner di Bandung terus mengalami peningkatan jumlah usaha setiap tahunnya.

Di sisi lain, banyaknya pilihan coffee shop justru menimbulkan permasalahan baru bagi konsumen, yaitu kesulitan dalam menentukan tempat yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Informasi yang tersedia pada platform digital seperti Google Maps memang menyediakan data berupa rating, ulasan, dan lokasi, namun proses pencarian yang dilakukan secara manual seringkali memerlukan waktu yang cukup lama dan kurang efisien (Zein & Rachim, 2018). Selain itu, setiap konsumen memiliki preferensi yang berbeda, seperti mempertimbangkan harga, kualitas layanan, maupun tingkat kepuasan pengunjung sebelumnya.

Permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah pengambilan keputusan multikriteria, di mana pengguna harus memilih satu alternatif terbaik dari banyak pilihan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu pengguna dalam memberikan rekomendasi coffee shop secara objektif dan terstruktur.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW merupakan bagian dari teknik Multiple Attribute Decision Making (MADM) yang bekerja dengan cara menjumlahkan nilai terbobot dari setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode ini dikenal memiliki tingkat

akurasi yang baik serta proses perhitungan yang relatif sederhana sehingga mudah untuk diimplementasikan dalam sistem berbasis web (Kusumadewi et al., 2006).

Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk menentukan rekomendasi coffee shop meliputi harga dan rating yang diperoleh dari data ulasan pengguna. Sistem yang dibangun juga memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) dari masing-masing kriteria sesuai dengan preferensi mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dikembangkan sebuah sistem rekomendasi coffee shop berbasis web di Kota Bandung menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang diharapkan dapat membantu pengguna dalam menemukan coffee shop terbaik secara lebih cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem rekomendasi coffee shop berbasis web di Kota Bandung yang dapat membantu pengguna dalam menentukan pilihan secara efektif?
2. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan coffee shop terbaik berdasarkan kriteria harga dan rating?
3. Bagaimana sistem dapat memberikan hasil rekomendasi berupa peringkat coffee shop yang sesuai dengan preferensi pengguna?
4. Bagaimana tingkat kemudahan dan efisiensi sistem dalam membantu pengguna dibandingkan dengan pencarian manual melalui platform seperti Google Maps?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem rekomendasi coffee shop berbasis web di Kota Bandung yang dapat membantu pengguna dalam menentukan pilihan secara efektif dan efisien.
2. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan coffee shop terbaik berdasarkan kriteria harga dan rating.
3. Menghasilkan rekomendasi berupa peringkat coffee shop yang sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan bobot kriteria yang ditentukan.

4. Memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari coffee shop dibandingkan dengan pencarian manual melalui platform seperti Google Maps.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dibuatnya aplikasi rekomendasi pemilihan cafe maka dapat disimpulkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu aplikasi dapat membantu konsumen dalam menentukan pilihan cafe sesuai kriteria yang telah ditentukan dengan perhitungan otomatis dan menunjukkan hasil perankingan cafe tersebut.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup coffee shop yang berada di wilayah Kota Bandung.
2. Data yang digunakan dalam sistem diperoleh dari platform digital seperti Google Maps, khususnya data rating dan informasi terkait coffee shop.
3. Kriteria yang digunakan dalam proses rekomendasi dibatasi pada:
 - a. Harga
 - b. Rating
4. Metode yang digunakan dalam sistem rekomendasi adalah Simple Additive Weighting (SAW) sebagai metode pengambilan keputusan.
5. Sistem yang dibangun berbasis web dan hanya berfungsi sebagai media pemberian rekomendasi, tidak mencakup fitur pemesanan (booking) atau transaksi pembayaran.
6. Sistem tidak melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna, melainkan hanya menggunakan nilai rating sebagai parameter penilaian.
7. Pengguna dapat menentukan bobot preferensi untuk setiap kriteria yang digunakan dalam sistem.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian ini, maka didapat hasil perbedaan yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	sistem pendukung keputusan pemilihan cafe bagi pelajar pendatang di Yogyakarta menggunakan metode simple additive weighting (alvianto dan safullah,2020)	penelitian yang dilakukan menghasilkan perhitungan untuk rekomendasi cafe terbaik di Yogyakarta dengan menggunakan tiga kriteria yaitu lokasi, fasilitas, dan kisaran harga dengan bobot kriteria yang sudah ditetapkan.	pada penelitian ini akan menghasilkan aplikasi menggunakan lima kriteria dan pembobotan akan bersifat dinamis karena disesuaikan dengan prioritas kriteria konsumen.
2.	sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di kota Palembang dengan metode simple additive weighting (deyantri,2019)	penelitian yang dilakukan menghasilkan aplikasi pendukung keputusan untuk masing-masing pengguna dengan empat kriteria yaitu harga sewa kamar hotel, lokasi, fasilitas, dan kelas hotel dengan bobot kriteria yang sudah ditetapkan.	pada penelitian ini akan menggunakan lima kriteria dan pembobotan akan bersifat dinamis karena disesuaikan dengan prioritas kriteria konsumen.
3.	sistem pendukung keputusan pemilihan cafe bagi mahasiswa kota Pontianak dengan metode simple additive weighting	penelitian yang dilakukan menghasilkan perhitungan dan rancangan sistem dengan menggunakan lima kriteria yaitu	pada penelitian ini akan menghasilkan aplikasi menggunakan lima kriteria yaitu harga, fasilitas,

	(hanim dan adi, 2023)	wali Fai, harga, bangunan, luas bangunan, dan jarak dengan bobot kriteria yang sudah ditetapkan.	jarak, varian menu, dan pelayanan dengan pembobotan yang bersifat dinamis.
4.	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Restoran Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) (Pratama, 2021)	Penelitian ini menghasilkan sistem rekomendasi restoran berdasarkan beberapa kriteria seperti harga, lokasi, rating, dan fasilitas dengan metode SAW yang mampu memberikan peringkat restoran terbaik.	Penelitian ini menggunakan objek restoran, sedangkan penelitian yang kamu buat fokus pada coffee shop di Bandung serta menggunakan pembobotan dinamis sesuai preferensi pengguna.
5.	Penerapan Metode SAW pada Sistem Rekomendasi Tempat Wisata (Rahman, 2020)	Sistem mampu memberikan rekomendasi tempat wisata terbaik berdasarkan kriteria jarak, biaya, fasilitas, dan popularitas dengan hasil perbandingan yang akurat.	Penelitian ini fokus pada objek wisata, sedangkan penelitian kamu fokus pada coffee shop dengan kriteria yang lebih spesifik seperti harga dan rating.
6.	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kos Menggunakan Metode SAW (Sari & Putra, 2019)	Penelitian menghasilkan sistem yang membantu pengguna memilih tempat kos terbaik berdasarkan harga, lokasi, fasilitas, dan keamanan.	Objek penelitian berupa tempat tinggal (kos), sedangkan penelitian kamu pada coffee shop serta berbasis web dengan fitur preferensi pengguna.
7.	Implementasi Metode SAW dalam Pemilihan	Sistem mampu memberikan rekomendasi laptop berdasarkan	Penelitian ini berbasis produk (laptop), sedangkan

	Laptop Terbaik (Wijaya, 2022)	spesifikasi seperti harga, RAM, processor, dan kapasitas penyimpanan.	penelitian kamu berbasis lokasi usaha (coffee shop) dan menggunakan data dari Google Maps.
8.	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone Menggunakan Metode SAW (Hidayat, 2021)	Sistem memberikan hasil perankingan smartphone terbaik berdasarkan harga, kamera, baterai, dan performa.	Objek penelitian berupa smartphone, sedangkan penelitian kamu pada coffee shop dengan pendekatan preferensi pengguna secara dinamis.
9.	Sistem Rekomendasi Pemilihan Café Menggunakan Metode Weighted Product (WP) (Andini, 2020)	Penelitian menghasilkan sistem rekomendasi café dengan metode WP berdasarkan kriteria harga, lokasi, dan fasilitas.	Metode yang digunakan adalah Weighted Product (WP), sedangkan penelitian kamu menggunakan metode SAW sehingga berbeda dalam proses perhitungan.
10.	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Nongkrong Menggunakan Metode SAW (Putri, 2022)	Sistem mampu memberikan rekomendasi tempat nongkrong terbaik berdasarkan suasana, harga, fasilitas, dan jarak.	Penelitian ini tidak menyediakan fitur pembobotan dinamis oleh pengguna, sedangkan penelitian kamu memungkinkan pengguna menentukan bobot sesuai preferensi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.2. Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan merupakan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi. Sistem bahasa (mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen sistem pendukung keputusan lain), sistem pengetahuan (respositori pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan atau sebagai data atau sebagai prosedur), dan sistem pemrosesan masalah (hubungan antara dua komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih kapasitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. SPK bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik.

Sistem pendukung keputusan lebih ditujukan untuk mendukung manajemen dalam melakukan pekerjaan yang bersifat analitis dalam situasi yang kurang terstruktur dan dengan kriteria yang kurang jelas. Sistem pendukung keputusan tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan tetapi memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan pengambil keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia.

2.3. Simple Additive Weighting

Menurut Gani, dkk. (2019) Simple Additive Weighting merupakan metode penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari setiap kriteria. Metode SAW dipilih karena dianggap lebih sederhana daripada metode pengambilan keputusan lain namun menghasilkan hasil yang akurat. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan untuk dapat membandingkan nilai setiap alternatif dari setiap kriteria berdasarkan jenis atributnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode SAW merupakan metode penjumlahan terbobot pada setiap atribut dari setiap kriteria.

Cara kerja metode SAW diawali dengan menentukan kriteria dan jenis atribut dari kriteria termasuk cost atau benefit, kemudian dilanjutkan dengan tahap penentuan beberapa alternatif untuk dapat dipilih. Setelah itu, dilakukan penentuan sub kriteria dan nilai rating kecocokan setiap alternatif sehingga dapat dibentuk matriks keputusan (X) dari penilaian yang telah dikumpulkan untuk dinormalisasikan menggunakan persamaan SAW sehingga menghasilkan matriks ternormalisasi (R). Langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan nilai bobot preferensi dari hasil normalisasi matriks keputusan dengan bobot kriteria sesuai preferensi pengambil keputusan. Sebagai langkah terakhir yaitu dilakukan perankingan dimana alternatif yang memiliki nilai tertinggi, maka menjadi hasil alternatif terbaik.

Berikut adalah persamaan yang digunakan dalam metode SAW yaitu sebagai berikut:

1. Menormalisasikan setiap alternatif (menghitung nilai rating kinerja)

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min x_{ij}}{x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{cases}$$

Keterangan:

- a. Benefit, setiap elemen matriks dibagi dengan max dari baris matriks.
 - b. Cost, min dari kolom matriks dibagi dengan setiap elemen matriks.
2. Menghitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatif.

$$V_i = \sum_{j=1}^n W_j r_{ij}$$

Keterangan:

V_i = Nilai Bobot Preferensi dari setiap alternatif

W_j = Nilai Bobot (Kriteria)

R_{ij} = Nilai dari setiap peserta untuk tiap kriteria

2.4. Multi Faktor Evaluation Process

Metode Multi Factor Evaluation Process adalah metode yang menjadi dasar dari pengembangan metode Sistem Pendukung Keputusan. Sistem pendukung keputusan secara luas diaplikasikan untuk menawarkan solusi untuk masalah dalam pengambilan keputusan. MultiFactorEvaluation Process disebut juga sebagai skor skala, memerlukan suatu norma pembanding agar dapat diinterpretasikan secara kualitatif. Pada dasarnya interpretasi skor skala selalu bersifat normatif, artinya makna skor diacukan pada posisi relatif skor dalam suatu kelompok yang telah dibatasi terlebih dahulu. Pengambilan keputusan menggunakan metode Multi Factor Evaluation Process dilakukan secara subyektif dengan menimbang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap alternatif. Langkah-langkah proses perhitungan menggunakan metode MFEP, yaitu :

1. Menentukan faktor dan bobot faktor dimana total pembobotan harus sama dengan 1 ($\sum \text{pembobotan} = 1$) atau disebut factor weight.
2. Mengisikan nilai tiap faktor yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, nilai yang dimasukkan merupakan nilai objektif yaitu factor evaluation yang nilainya 0 – 1.
3. Proses perhitungan weight evaluation merupakan perhitungan antara factor weight dan factor evaluation dengan penjumlahan, dari hasil weight evaluation dapat menentukan hasil evaluasi.

2.5. Unified Modeling Language

Banyak model pengembangan perangkat lunak pada saat ini, baik yang bersifat procedural maupun object oriented. Salah satu pengembangan perangkat lunak adalah UML (Unified Modeling Language), UML merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada objek (object oriented). Jenis-jenis Diagram UML yaitu use case diagram berfungsi untuk mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibangun, dan dapat menggambarkan fungsi apa saja yang ada pada sebuah sistem informasi.

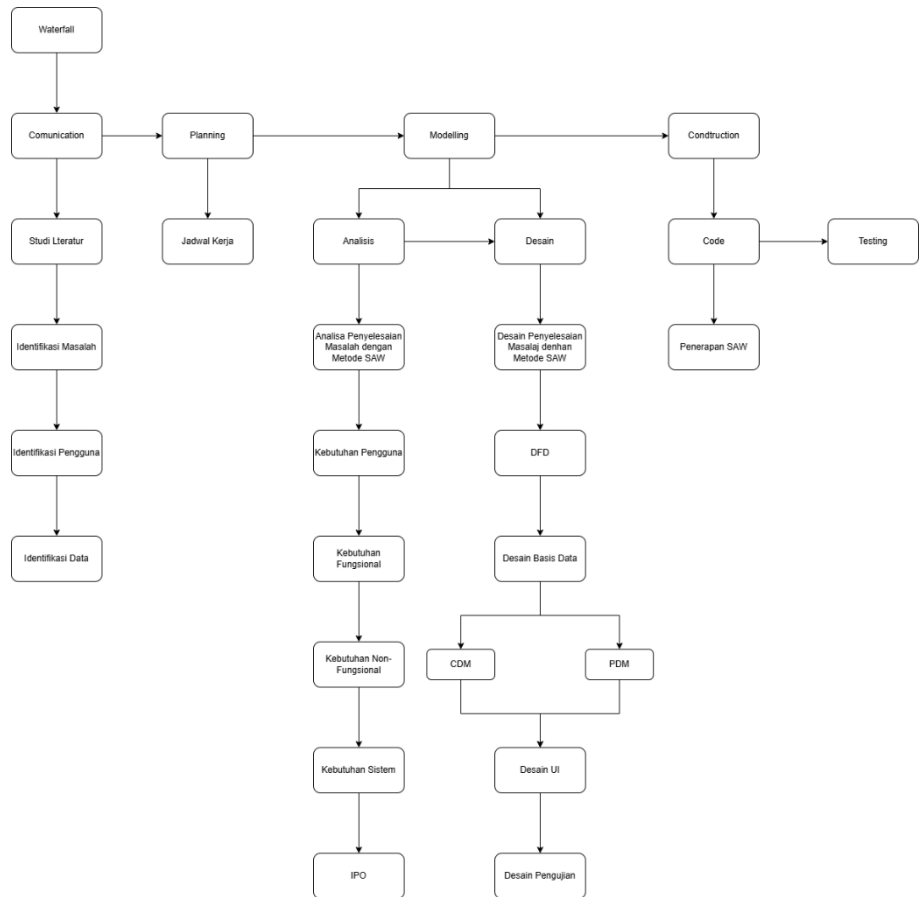
2.6. Use Case Diagram

Diagram yang menggambarkan aktor, use case dan relasinya sebagai suatu urutan tindakan yang memberikan nilai terukur untuk aktor. Sebuah use case digambarkan sebagai elips horizontal dalam suatu diagram UML use case. Sedangkan aktor digambarkan ikon orang dan relasi digambarkan dengan garis. Use case diagram ini digunakan sebagai representasi fitur-fitur yang ada pada sistem yang dirancang, yang dapat diakses oleh aktor sesuai dengan relasi yang disambungkan dengan use case.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menjalankan penelitian diperlukan suatu konsep pada setiap tahap yang dilakukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall sebagai tahapan dalam penelitian Tugas Akhir. Berikut adalah kerangka metodologi penelitian yang penulis gunakan.



Gambar 3. 1 SDLC

3.1. Communication

Dalam tahap ini, akan dilakukan beberapa Langkah dan indentifikasi masalah untuk menentukan ruang lingkup penelitian dan informasi terkait pembuatan aplikasi rekomendasi pemilihan café yang bersumber dari studi literatur yaitu sebagai berikut:

- Sistem Pendukung Keputusan
- Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM)
- Simple Additive Weighting (SAW)
- Web

3.1.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini diambil berdasarkan penelitian sebelumnya pada studi literatur yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian penulis. Maka didapatkan sebuah permasalahan yang dapat

3.1.2. Identifikasi Pengguna

Identifikasi pengguna dilakukan untuk menentukan siapa saja pengguna yang mengoperasikan aplikasi atau sistem yang telah dibuat. Pada aplikasi yang telah dibuat terdapat dua pengguna yaitu konsumen cafe dan administrator. Berikut adalah hasil identifikasi pengguna beserta aktivitas yang dilakukan dalam aplikasi

3.1.3. Identifikasi Data

Identifikasi data dilakukan untuk menganalisis kebutuhan data apa saja yang berkaitan dengan pengguna. Untuk mendapatkan data tersebut maka diperlukan pengumpulan data seperti data cafe, data alternatif, data kriteria, data sub kriteria, data penilaian, data perhitungan, dan data perankingan atau hasil akhir.

3.2. *Planning*

Pada tahap ini dilakukan perencanaan jadwal kerja terhadap penelitian dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir yaitu testing oleh pengguna aplikasi rekomendasi pemilihan cafe di kota Surabaya berbasis web dengan metode SAW. Berikut merupakan jadwal kerja dari awal penelitian sampai pembuatan laporan hasil akhir

3.3. Modeling

Pada tahap ini dilakukan proses analisis kebutuhan dan perancangan system dari aplikasi rekomendasi pemilihan cafe yang dibuat berdasarkan teori yang diuraikan pada bab sebelumnya yaitu menggunakan metode Simple Additive Weighting. Pemodelan yang dibuat antara lain diagram IPO, Data Flow Diagram (DFD), Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), dan desain antarmuka.

3.3.1. Analisis Sistem

A. Tahapan Metode SAW

Pada bagian ini merupakan penjabaran tahapan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai dasar untuk perancangan aplikasi dan simulasi penyelesaian permasalahan dengan metode SAW sehingga dapat dilakukan perbandingan perhitungan manual dengan hasil implementasi aplikasi rekomendasi pemilihan cafe. Berikut di bawah ini adalah contoh studi kasus pemilihan cafe dengan metode SAW bagi anak muda

mulai dari penentuan kriteria dan alternatif sampai proses perankingan.

1. Menentukan data kriteria sebagai acuan dalam pemilihan rekomendasi café yaitu C_i , dengan contoh beberapa kriteria dengan jenis atribut yang telah ditetapkan ada tiga kriteria yaitu C_1, C_2 , dan C_3

Kode Kriteria	Nama Kriteria	Atribut
C1	Lokasi	Benefit
C2	Fasilitas	Benefit
C3	Kisaran Harga	Cost

Tabel 3. 1 Data Kriteria

2. Menentukan data alternatif, data ini merupakan pilihan dari data master yang disediakan dan digunakan proses pemilihan rekomendasi. Dalam kasus ini menggunakan data dummy rekomendasi café yang telah disediakan peneliti

Nama Tempat	Lokasi	Fasilitas	Kisaran Harga
Café A	Dekat Kota	Outdoor, Smokng Area, Non Smoking Area, Buka 24 Jam, Free Wifi	Rp 25.000 – Rp 60.000
Café B	Dekat Area Mahasiswa	Smokng Area, Non Smoking Area, Buka 24 Jam, Free Wifi, Stop Kontak, Board Game, Buka 12 Jam	Rp 10.000 – Rp 50.000
Café C	Dekat Area Mahasiswa, Perumahan, Jalan Utama	Non Smoking Area, Kapasitas Meja tidak lebih 12 meja, Suasana Modern, Free Wifi, Buka 16 jam	Rp 20.000 – Rp 40.000

Tabel 3. 2 Data Uji Coba

(Sumber: Alvianto & Saifullah, 2020)

3. Menentukan rating kinerja setiap alternatif dari setiap kriteria. Contoh nilai rating alternatif dari setiap kriteria. Contoh nilai rating alternatif dapat dilihat pada table 3.4 dengan keterangan masing-masing nilai yang didapatkan dari penilaian kuisioner peneliti kepada responden sekaligus menjadi bobot kriteria (W) karena data yang digunakan paneliti tidak terlalu banyak sehingga didapatkan sebagai berikut.

Alternatif	C1	C2	C3
Café A	4	4	4
Café B	4	5	5
Café C	4	3	4

Tabel 3. 3 Nilai Ranging Otomastis

Keterangan Nilai:

3 = Cukup Baik, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik

4. Normalisasi Matriks Keputusan menggunakan persamaan. Berikut di bawah ini Adalah matriks Keputusan (X) yang dibuat berdasarkan nilai rating alternatif pada table 3.3 diatas dan dilakukan proses normalisasi matriks berdasarkan persamaan 2.1 menjadi matriks ternormalisasi (R).

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 5 & 5 \\ 4 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow R = \begin{bmatrix} 1 & 0.8 & 1 \\ 1 & 1 & 0.8 \\ 1 & 0.6 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Setelah melakukan normalisasi, langkah berikutnya yaitu melakukan perhitungan matriks ternormalisasi (R) terhadap bobot kriteria (W) berdasarkan persamaan. Berikut Adalah contoh perhitungan yang hasilnya dilakukan perangkungan dari nilai terbesar ke terkecil yaitu sebagai berikut:

$$\text{Café A} : 3(1) + 4(0.8) + 3(1) = 9.2$$

$$\text{Café B} : 3(1) + 4(1) + 3(0.8) = 9.4$$

$$\text{Café C} : 3(1) + 4(0.6) + 3(1) = 8.4$$

Sehingga dapat diketahui alternatif café yang paling direkomendasikan Adalah Café B dengan nilai sebesar 9.4, maka hasil darisetiap perhitungan alternatif diurutkan dari rangking terbesar ke terkecil seperti pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Kode Alternatif	Nilai	Rangking
Café B	9,4	1
Café A	9,2	2
Café C	8,4	3

Tabel 3. 4 Data Perangkingan

B. Analisis Kebutuhan Pengguna

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui pengguna aplikasi dalam sistem dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi agar dapat menyediakan Solusi dari permasalahan yang sedang diteliti. Berikut kebutuhan pengguna konsumen yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

No.	Peran	Kebutuhan Data	Output
1.	Dapat memilih alternatif dari beberapa data café yang tersedia dan melakukan entry nilai bobot kriteria	Data Café Data Bobot Data Kriteria Entry Nilai Jarak	Daftar Alternatif Café Data Nilai Bobot Kriteria
2.	Dapat melihat hasil akhir rekomendasi sistem	Data Café Data Perangkingan	Daftar Perangkingan

Tabel 3. 5 Analisis Kebutuhan Konsumen Cafe

Berikut kebutuhan pengguna admin yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini.

No.	Peran	Kebutuhan Data	Output
1.	Dapat memilih alternatif dari beberapa data café yang tersedia dan melakukan entry nilai bobot kriteria	Data Café Data Bobot Data Kriteria Entry Nilai Jarak	Daftar Alternatif Café Data Nilai Bobot Kriteria

2.	Dapat melihat data perhitungan matriks SAW	Data Perhitungan	Daftar Perhitungan
3.	Dapat melihat data perangkingan	Data Perangkingan	Daftar Perangkingan

Tabel 3. 6 Analisis Kebutuhan Admin

C. Analisis Kebutuhan Fungsional

Tahap analisis kebutuhan fungsional dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna pada tahap sebelumnya. Analisis kebutuhan fungsional dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini:

No.	Pengguna	Fungsi	Deskripsi Proses
1.	Administrator	Mengelola data master jenis atribut, data kriteria, data sub kriteria, data fasilitas, data café, dan data history pengguna	Pengguna mengelola beberapa data master yang dibutuhkan pengguna konsumen yang akan menggunakan sistem.
2.	Konsumen Café	Melakukan pemilihan alternatif café	Pengguna dapat melakukan pemilihan data alternatif dari data master yang tersedia untuk dapat dijadikan rekomendasi.
3.	Konsumen Cafe	Menentukan bobot kriteria	Pengguna dapat menentukan input bobot kriteria berdasarkan prioritas kepentingan dari kriteria yang telah ditetapkan

4.	Konsumen Cafe	Melihat data hasil rekomendasi	Pengguna dapat melihat hasil rekomendasi café dari nilai ranking tertinggi yang diproses aplikasi dengan perhitungan SAW.
----	---------------	--------------------------------	---

Tabel 3. 7 Kebutuhan Fungsional

D. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang digunakan untuk mendukung aplikasi rekomendasi dengan memperhatikan aspek yang berkaitan secara tidak langsung dengan pengguna. Kebutuhan non-fungsional dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini:

Kebutuhan	Deskripsi
Usability	Setiap pengguna diberikan hak akses sesuai
Operasional	Aplikasi menggunakan browser yang familiar dan mudah digunakan pengguna yaitu Google Chrome
Performance	Aktivitas proses halaman web tidak lebih dari 7 detik

Tabel 3. 8 Kebutuhan Non-Fungsional

E. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk menentukan kebutuhan sistem yang diperlukan dalam tahap perancangan sampai dengan pengujian aplikasi. Analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan perangkat lunak (software) dan kebutuhan perangkat keras (hardware). Maka dapat diuraikan hasil kebutuhan sistem untuk aplikasi rekomendasi pemilihan cafe yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat lunak terdiri dari spesifikasi minimal perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung mulai dari perancangan hingga pengujian aplikasi rekomendasi pemilihan cafe berbasis web. Perangkat lunak (software) yang dibutuhkan dalam merancang dan membangun aplikasi

rekomendasi pemilihan cafe berbasis web antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem Operasi : Minimal Windows 10
- b. Text Editor : Visual Studio Code
- c. Server : Localhost XAMPP
- d. Web Browser : Google Chrome
- e. Bahasa Pemrograman : PHP

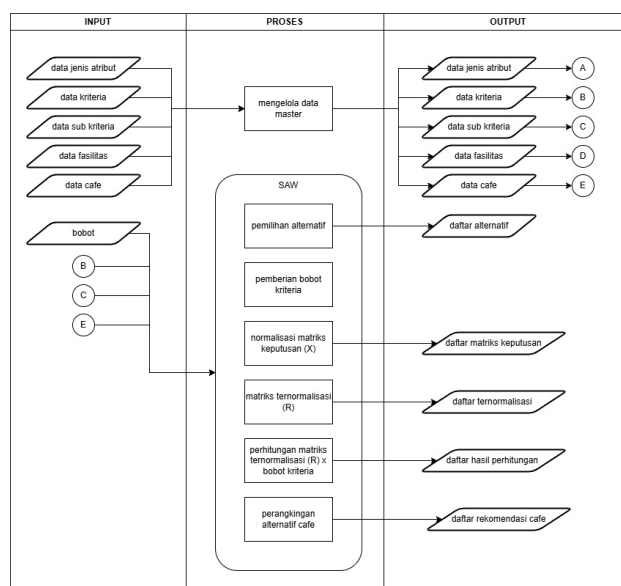
2. Kebutuhan Perangkat Keras

Kebutuhan perangkat keras adalah kebutuhan yang diperlukan untuk dapat mendukung kebutuhan perangkat lunak agar dapat dioperasikan dan dapat memvisualisasikan dari bahasa pemrograman menjadi tampilan yang dapat dilihat dan berguna bagi penggunanya. Perangkat keras (hardware) minimal yang dibutuhkan untuk dapat mengakses aplikasi rekomendasi pemilihan cafe antara lain yaitu:

- a. Laptop/PC dengan Processor Intel Core i3/AMD
- b. Memori : Minimal 3 GB
- c. HDD/SSD : Minimal 256 GB
- d. VGA : Intel/AMD
- e. Koneksi Internet

F. Diagram Input, Proses, Output (IPO)

Diagram Input, Process, Output (IPO) bertujuan untuk menggambarkan secara keseluruhan proses pada sistem beserta input dan outputnya. Data yang dibutuhkan diolah sesuai proses yang ada pada diagram IPO sehingga menghasilkan output yang diharapkan. Diagram IPO aplikasi rekomendasi



Gambar 3. 2 Diagram IPO

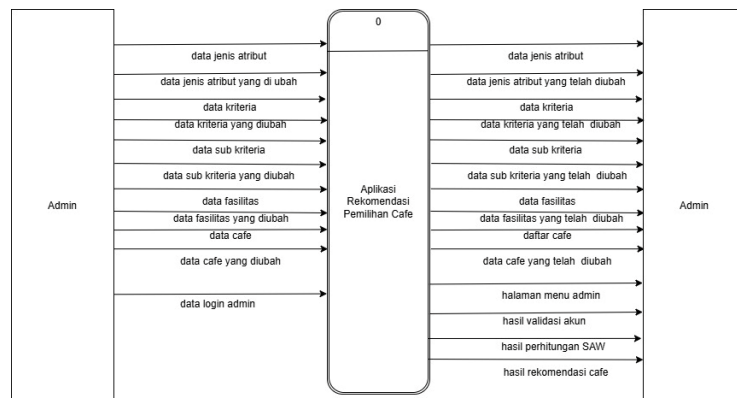
3.3.2.Desain Sistem

A. Data Flow Diagram (DFD)

Dalam penelitian ini dilakukan perancangan Data Flow Diagram (DFD) yang terdiri dari diagram jenjang, context diagram dan DFD level yang ada di bawahnya untuk dapat mengetahui bagaimana aplikasi dapat memproses alir data yang dilakukan oleh pengguna. Hasil pembuatan DFD aplikasi rekomendasi pemilihan cafe dapat dilihat pada beberapa gambar dan keterangan di bawah ini.

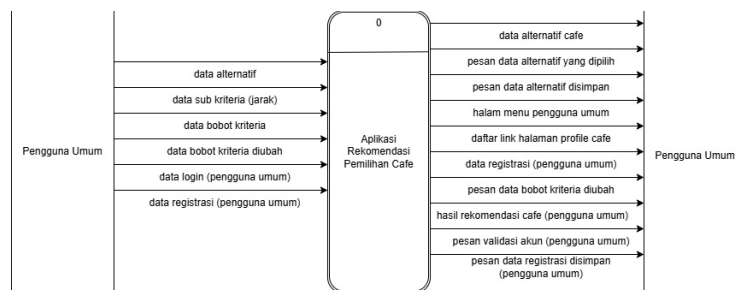
1. Context Diagram

Context Diagram merupakan diagram untuk menggambarkan aliran data padakeseluruhan ruang lingkup sistem. Pada aplikasi rekomendasi pemilihan cafeterdapat 2 entitas yaitu admin dan pengguna umum/konsumen. Berikut merupakan Context Diagram untuk pengguna Admin yang dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini.



Gambar 3. 3 DFD Level Context

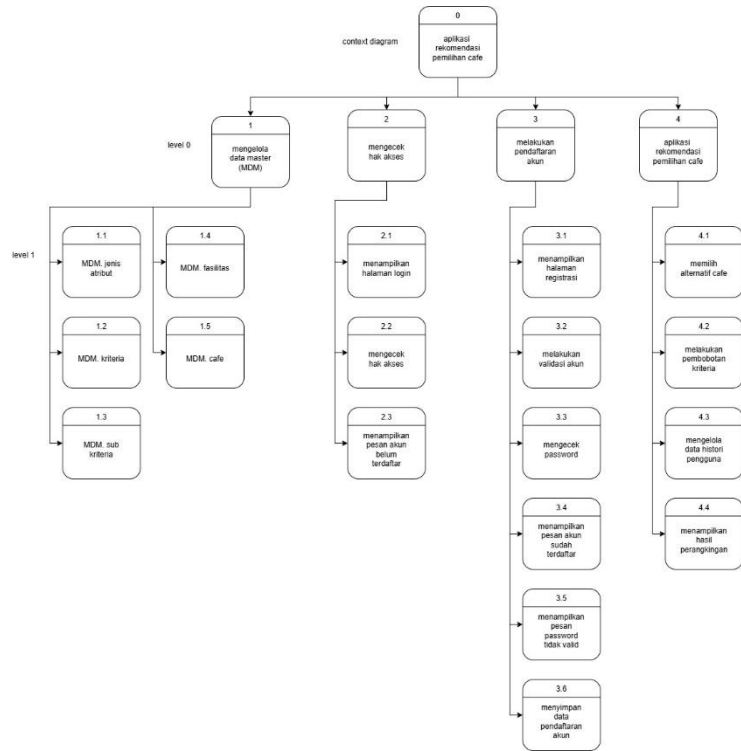
Berikut adalah lanjutan Context Diagram untuk pengguna umum/konsumen yang dapat dilihat pada Gambar 3.4 di bawah ini.



Gambar 3. 4 DFD Level Context (Lanjutan)

2. Diagram Jenjang Proses

Diagram Jenjang Proses merupakan susunan fungsional aplikasi yang didapatkan berdasarkan alur proses bisnis bagaimana aplikasi berjalan dan digambarkan dengan struktur hierarki. Berikut Diagram Jenjang yang dapat dilihat pada Gambar 3.8 di bawah ini.



Gambar 3. 5 Diagram Jenjang Proses

3.4. Konstruktion

Pada tahap Construction, dilakukan proses pengkodean (Coding) atau pembuatan aplikasi rekomendasi pemilihan cafe berbasis web dengan metode SAW menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Processor) dan MySQL sebagai basis data (Database) pada lingkup server localhost.

BAB IV

JADWAL KERJA

4.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal kerja penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran tahapan pelaksanaan penelitian secara terstruktur dan sistematis. Dengan adanya jadwal kerja, diharapkan setiap proses penelitian dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

No.	Kegiatan	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8
1.	Studi Literatur	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.	Identifikasi Masalah	✓	✓	✓	✓	✓			
3.	Pengumpulan Data					✓	✓	✓	✓
4.	Analisis Kebutuhan Sistem					✓	✓	✓	✓
5.	Perancangan Sistem (Modeling)						✓	✓	✓
6.	Penyusunan Laporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan

Keterangan:

M1 = Minggu ke-1

M2 = Minggu ke-2

M3 = Minggu ke-3

M4 = Minggu ke-4

M5 = Minggu ke-5

M6 = Minggu ke-6

M7 = Minggu ke-7

M8 = Minggu ke-8

4.2. Penjelasan Jadwal

Pada bulan Maret, kegiatan penelitian difokuskan pada studi literatur dan identifikasi masalah sebagai dasar penelitian. Selanjutnya pada bulan April dilakukan pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, serta mulai tahap perancangan sistem. Penyusunan laporan dilakukan secara bertahap sejak awal penelitian hingga akhir periode.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhilla, F., & Deviona, R. (2020). Analisis perkembangan bisnis coffee shop di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 120–128.
- Alvianto, R., & Saifullah, A. (2020). Sistem pendukung keputusan pemilihan cafe bagi pelajar pendatang di Yogyakarta menggunakan metode SAW. *Jurnal Informatika*, 7(1), 45–52.
- Andini, D. (2020). Sistem rekomendasi pemilihan café menggunakan metode weighted product. *Jurnal Teknologi Informasi*, 8(2), 60–67.
- Deyantri, L. (2019). Sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di kota Palembang dengan metode SAW. *Jurnal Sistem Informasi*, 6(1), 33–40.
- Hanim, L., & Adi, S. (2023). Sistem pendukung keputusan pemilihan cafe bagi mahasiswa kota Pontianak dengan metode SAW. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 10(1), 15–22.
- Hidayat, R. (2021). Sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone menggunakan metode SAW. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 9(1), 55–62.
- Kusumadewi, S., Hartati, S., Harjoko, A., & Wardoyo, R. (2006). *Fuzzy multi-attribute decision making (FUZZY MADM)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2020). Penerapan metode SAW pada sistem rekomendasi tempat wisata. *Jurnal Pariwisata Digital*, 4(2), 78–85.
- Sari, M., & Putra, D. (2019). Sistem pendukung keputusan pemilihan kos menggunakan metode SAW. *Jurnal Sistem Cerdas*, 3(1), 25–32.
- Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). *Decision support and business intelligence systems*. Pearson Education.
- Pressman, R. S. (2014). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management information systems: Managing the digital firm*. Pearson.
- Jogiyanto, H. M. (2005). *Analisis dan desain sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kusrini. (2007). *Konsep dan aplikasi sistem pendukung keputusan*. Yogyakarta: Andi.

- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98.
- Fishburn, P. C. (1967). Additive utilities with incomplete product sets. *Operations Research*, 15(3), 537–542.
- Alter, S. (2002). *Information systems: Foundation of e-business*. Prentice Hall.
- McLeod, R., & Schell, G. P. (2007). *Management information systems*. Pearson.
- Wibowo, A. (2018). Implementasi metode SAW dalam sistem pendukung keputusan. *Jurnal Informatika*, 5(2), 101–108.
- Pratama, I. P. A. E. (2019). *Sistem informasi dan implementasinya*. Bandung: Informatika.
- Nugroho, A. (2010). *Rekayasa perangkat lunak berbasis objek dengan metode UML*. Andi.
- Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9th ed.). Addison-Wesley.
- Han, J., & Kamber, M. (2012). *Data mining: Concepts and techniques*. Morgan Kaufmann.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). *Management information systems*. McGraw-Hill.